# 管理節點根磁碟區和根集合體的規則
ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/rules-node-root-volumes-aggregates-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理節點根磁碟區和根集合體的規則 . . . . . 1
管理節點根磁碟區和根集合體總覽的規則 . . . . . 1
釋放節點根磁碟區上的空間 . . . . . 1
將根磁碟區重新部署到新的Aggregate . . . . . 2

# 管理節點根磁碟區和根集合體的規則

## 管理節點根磁碟區和根集合體總覽的規則

節點的根磁碟區包含該節點的特殊目錄和檔案。根Aggregate包含根磁碟區。節點的根磁碟區和根Aggregate有幾項規則。

節點的根Volume FlexVol 是指由原廠安裝或安裝軟體安裝的一個現象。它保留給系統檔案、記錄檔和核心檔案。目錄名稱為「/mroot」、只有透過技術支援才能透過systemShell存取。節點根磁碟區的最小大小取決於平台模型。

- 下列規則管理節點的根Volume：
  - 除非技術支援人員指示您這麼做、否則請勿修改根磁碟區的組態或內容。
  - 請勿將使用者資料儲存在根Volume中。

    將使用者資料儲存在根磁碟區中、會增加HA配對中節點之間的儲存恢復時間。

  - 您可以將根磁碟區移至其他Aggregate。

    將根磁碟區重新部署到新的Aggregate

- 根Aggregate僅專供節點的根Volume使用。

  無法在根Aggregate中建立其他磁碟區。ONTAP

"NetApp Hardware Universe"

## 釋放節點根磁碟區上的空間

當節點的根磁碟區已滿或幾乎已滿時、會出現警告訊息。當節點的根磁碟區已滿時、節點無法正常運作。您可以刪除核心傾印檔、封包追蹤檔和根Volume Snapshot複本、以釋放節點根磁碟區上的空間。

步驟

1. 使用「系統節點coredump show」命令來顯示節點的核心傾印檔案及其名稱。
2. 使用「系統節點coredump刪除」命令、從節點刪除不需要的核心傾印檔案。
3. 存取節點：

   系統節點執行節點_nodename_*

   「節點名稱」是您要釋放其根Volume空間的節點名稱。

4. 從nodesdro解除 高階權限層級：

   「* priv set advanc進 階*」

5. 透過nodesdro解除 顯示及刪除節點的封包追蹤檔案：
   a. 顯示節點根磁碟區中的所有檔案：

      ‘* ls /etc/*’

   b. 如果節點的根磁碟區中有任何封包追蹤檔（`*。TRC）、請分別刪除：

      例如：* rm /etc/log/packet_tracts/*file_name.TRc**

6. 透過節點識別並刪除節點的根Volume Snapshot複本：
   a. 識別根磁碟區名稱：

      「* vol狀態*」

      root volume由"volStatus（volStatus）"命令輸出的"'Options（選項）"列中的"'root（根）"表示。

      在下列範例中、根磁碟區為「vol0」：

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   a. 顯示根Volume Snapshot複本：

      h.快照清單**root_vol_name**

   b. 刪除不需要的根Volume Snapshot複本：

      '快照刪除root_vol_namesnapshot_name*

7. 退出nodesdell並返回clusterShell：

   「* exit*」

# 將根磁碟區重新部署到新的**Aggregate**

## 根置換程序會將目前的根Aggregate移轉到另一組磁碟、而不會造成中斷。

必須啟用儲存容錯移轉、才能重新部署根磁碟區。您可以使用「儲存容錯移轉修改節點_nodename_-enable true」命令來啟用容錯移轉。

您可以在下列案例中、將根磁碟區的位置變更為新的Aggregate：

- 當根集合體不在您偏好的磁碟上時
- 當您想要重新排列連接至節點的磁碟時

- 當您執行更換EOS磁碟櫃的磁碟櫃時

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定進階權限」

2. 重新部署根Aggregate：

   系統節點mild-root -nodeame_-disklist *disklist*-RAID-type *RAID-type**

   - 節點

     指定擁有您要移轉之根Aggregate的節點。

   - 磁碟清單

     指定要在其中建立新根Aggregate的磁碟清單。所有磁碟都必須是備援磁碟、且必須由同一個節點擁有。所需的磁碟數目下限取決於RAID類型。

   - * RAID類型*

     指定根Aggregate的RAID類型。預設值為「RAID-DP」。

3. 監控工作進度：

   「」工作顯示**-id *jobid*-instance**

如果所有的預先檢查都成功、命令會啟動根磁碟區置換工作並結束。期望節點重新啟動。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.